Liczby Zmiennoprzecinkowe (Notacja Znormalizowana)

Postać Znormalizowana (Naukową): W dwójkowej notacji naukowej każdą liczbę zapisujemy w postaci $M \times 10_2^k$ (gdzie $10_2 = 2_{10}$), przy czym mantysa spełnia warunek $1 \le M < 10_2$ (przed kropką binarną znajduje się dokładnie jedna jedynka). Wykładnik k określa liczbę pozycji, o jaką została przesunięta kropka.

1. Zasada Przesuwania Kropki Binarnej

- **Przesunięcie w lewo:** Wykładnik jest dodatni. Każde przesunięcie o 1 miejsce w lewo zwiększa wykładnik dwójkowo (np. 3 miejsca w lewo = $+11_2$).
- **Przesunięcie w prawo:** Wykładnik jest ujemny. Przesunięcie za pierwszą niezerową cyfrę 1 daje ujemną potęgę (np. 2 miejsca w prawo = -10_2).

2. Przykłady Konwersji Krok po Kroku

Przykład 1 (Liczba > 1): Zapisz 1111101_2 w dwójkowej notacji znormalizowanej.
• Kropka znajduje się na końcu: $1111101,0_2$
• Przesuwamy kropkę o 6 pozycji w lewo, aż zostanie $1,111101_2$.
• Wykładnik: $6_{10} = 110_2$
• Wynik końcowy: $\mathbf{1{,}111101_2 \times 10_2^{110}}$

Przykład 2 (Liczba < 1): Zapisz $0,00101_2$ w dwójkowej notacji znormalizowanej.
• Przesuwamy kropkę w prawo o 3 pozycje, by otrzymać $1,01_2$.
• Wykładnik: $-3_{10} = -11_2$
• Wynik końcowy: $\mathbf{1{,}01_2 \times 10_2^{-11}}$

3. Zadania do Samodzielnego Wykonania

Zadanie A: Zapis w notacji $M \times 10_2^k$	Zadanie B: Obliczanie wartości DEC
1) $10110_2 = ?$	7) $1{,}011_2 \times 2^3 = ?_{10}$
2) $110{,}11_2 = ?$	8) $1{,}1_2 \times 2^{-2} = ?_{10}$
3) $10001{,}1_2 = ?$	9) $1{,}01_2 \times 2^4 = ?_{10}$
4) $0{,}0111_2 = ?$	10) $1{,}11_2 \times 2^{-3} = ?_{10}$
5) $0{,}0001011_2 = ?$	11) $1{,}001_2 \times 2^1 = ?_{10}$
6) $110110{,}01_2 = ?$	12) $1{,}0101_2 \times 2^2 = ?_{10}$

4. Klucz Odpowiedzi i Rozwiązania

Część A (Zapis w notacji znormalizowanej):

- 1) $\mathbf{10110_2}$ → przesunięcie o 4 w lewo ($4_{10} = 100_2$) → $\mathbf{1{,}0110_2 \times 10_2^{100}}$
- 2) $\mathbf{110{,}11_2}$ → przesunięcie o 2 w lewo ($2_{10} = 10_2$) → $\mathbf{1{,}1011_2 \times 10_2^{10}}$
- 3) $\mathbf{10001{,}1_2}$ → przesunięcie o 4 w lewo ($4_{10} = 100_2$) → $\mathbf{1{,}00011_2 \times 10_2^{100}}$
- 4) $\mathbf{0{,}0111_2}$ → przesunięcie o 2 w prawo ($-2_{10} = -10_2$) → $\mathbf{1{,}11_2 \times 10_2^{-10}}$
- 5) $\mathbf{0{,}0001011_2}$ → przesunięcie o 4 w prawo ($-4_{10} = -100_2$) → $\mathbf{1{,}011_2 \times 10_2^{-100}}$
- 6) $\mathbf{110110{,}01_2}$ → przesunięcie o 5 w lewo ($5_{10} = 101_2$) → $\mathbf{1{,}1011001_2 \times 10_2^{101}}$

Część B (Obliczanie wartości dziesiętnych):

- 7) $\mathbf{1{,}011_2 \times 2^3}$ = $1011{,}0_2$ (1.375 × 8) = $\mathbf{11_{10}}$
- 8) $\mathbf{1{,}1_2 \times 2^{-2}}$ = $0{,}011_2$ (1.5 × 0.25) = $\mathbf{0{,}375_{10}}$
- 9) $\mathbf{1{,}01_2 \times 2^4}$ = $10100{,}0_2$ (1.25 × 16) = $\mathbf{20_{10}}$
- 10) $\mathbf{1{,}11_2 \times 2^{-3}}$ = $0{,}00111_2$ (1.75 × 0.125) = $\mathbf{0{,}21875_{10}}$
- 11) $\mathbf{1{,}001_2 \times 2^1}$ = $10{,}01_2$ (1.125 × 2) = $\mathbf{2{,}25_{10}}$
- 12) $\mathbf{1{,}0101_2 \times 2^2}$ = $101{,}01_2$ (1.3125 × 4) = $\mathbf{5{,}25_{10}}$